Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	**Niveau : 1ère année secondaire** Année scolaire : 2026 - 2027

Correction de la série n°5

Arithmétique - puissances et approximations - angles inscrits

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Exercice 1

1) Faux : 12 est divisible par 6 et par 4 mais pas par 24 (6 et 4 ne sont pas premiers entre eux).

2) Vrai : $5^{n+1} + 5^n = 5^n(5 + 1) = 6 \times 5^n$.

3) Faux : $(2 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-6}$.

4) Vrai : chacun mesure la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc.

Exercice 2

1) $600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$ et $540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$. PGCD $= 2^2 \times 3 \times 5 = 60$ et PPCM $= 2^3 \times 3^3 \times 5^2 = 5\,400$.

2) $540/600 = (60 \times 9)/(60 \times 10) = 9/10$.

3) k divise 540 et PGCD(600 ; k) = 60 : k est un multiple de 60 qui divise 540, donc $k = 60 \times m$ avec m diviseur de 9 : $k \in \{60 ; 180 ; 540\}$.

Pour $k = 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$: PGCD(600 ; 180) = 60 ✓. Pour 60 : ✓. On garde $k < 300$: k = 60 ou k = 180.

4) n(n + 1) est pair (deux entiers consécutifs) et 4n est pair ; la somme de deux nombres pairs est paire.

Exercice 3

1) $G = 3^4 \times 2^{-3} \times 2^2 \times 3^2 / (3^4 \times 2^{-2}) = 3^2 \times 2^{-3+2+2} = 9 \times 2 = 18$.

2) $H = 4 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^6 / (2 \times 10^{-2}) = 20 \times 10^2 / (2 \times 10^{-2}) = 10 \times 10^4 = 10^5 = 1 \times 10^5$.

3) $6{,}708 < 3\sqrt{5} < 6{,}711$ donc $5{,}708 < 3\sqrt{5} - 1 < 5{,}711$. Troncature à 10^{-1} : 5,7.

Exercice 4

1) $A\hat{C}B = 180° - 40° - 75° = 65°$.

2) L'angle au centre est le double de l'angle inscrit qui intercepte le même arc :

$B\hat{O}C = 2 \times B\hat{A}C = 80°$; $A\hat{O}C = 2 \times A\hat{B}C = 150°$; $A\hat{O}B = 2 \times A\hat{C}B = 130°$. Somme : 80° + 150° + 130° = 360° ✓.

3) Le triangle OBC est isocèle en O (OB = OC, rayons) : $O\hat{B}C = (180° - 80°) \div 2 = 50°$.

4) L'angle entre la tangente (T) et la corde [AB] mesure $A\hat{C}B = 65°$.

5) [AE] est un diamètre et B est sur le cercle : ABE est rectangle en B. $A\hat{E}B$ et $A\hat{C}B$ interceptent le même arc AB, donc $A\hat{E}B = 65°$.

Bon travail !